

Dalga Mekaniği

Ham bilgi notu — dalga olayları, girişim, kırınım, Doppler ve elektromanyetik dalgalar; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Dalga Mekaniği
Kazanımlar	12.3.1.1 — Dalgalarda yansıma, kırılma, kırınım ve girişimi açıklar. 12.3.1.2 — Çift yarıktaki girişimi hesaplar. 12.3.2.1 — Doppler olayını açıklar. 12.3.3.1 — Elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklar.
Bu notta ne var	Dalga büyüklükleri, yansıma, kırılma, kırınım, girişim, çift yarık deneyi, tek yarıktaki kırınım, Doppler olayı, ses ve ışıktaki Doppler, elektromanyetik dalga spektrumu, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Dalga sorularında değişmeyen tek büyüklük frekanstır . Ortam değişince hız ve dalga boyu değişir, frekans asla değişmez . Bu tek cümle, kırılma sorularının tamamını çözer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Dalga Büyüklükleri
- 2 Kırınım ve Girişim
- 3 Doppler Olayı
- 4 Elektromanyetik Dalgalar
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Dalga Büyüklükleri

DALGA BAĞINTISI

$$v = \lambda \cdot f \quad f = 1/T$$

Ortam değişince: **f sabit, v ve λ değişir**

- λ** Dalga boyu — ardışık iki tepe (ya da çukur) arası uzaklık
f Frekans — birim zamandaki dalga sayısı (hertz)
v Yayılma hızı — yalnızca **ortama** bağlıdır
T Periyot — bir tam dalganın süresi

Frekansı kaynak belirler, hızı ortam belirler. Bir dalga yeni bir ortama geçtiğinde kaynağı değişmediği için frekansı değişmez; hız değiştiği için dalga boyu da değişmek zorundadır ($v = \lambda \cdot f$).

Şema 1 — Dört dalga olayında ne değişir?

YANSIMA	KIRINIM ve GİRİŞİM	KIRILMA
- Dalga aynı ortama döner - Hız değişmez - Dalga boyu değişmez - Frekans değişmez - Yalnızca yön değişir - Geliş açısı = yansıma açısı	- Hiçbiri değişmez - Kırınım: engelin arkasına dolanma - Girişim: iki dalganın üst üste binmesi - Yalnızca dalgalara özgüdür	- Dalga yeni ortama geçer - Hız DEĞİŞİR - Dalga boyu DEĞİŞİR - Frekans DEĞİŞMEZ - Yön ve hız birlikte değişir - Derin ortamda hız büyüktür

Bu tablo, dalga sorularının belkemiğidir. Sütunlara bakarak hangi büyüklüğün değiştiğini bir bakışta görebilirsin.

TUZAK — Kırılmada Frekans Asla Değişmez

Su dalgası derin ortamdan sığ ortama geçtiğinde hızı azalır, dalga boyu kısalır ama frekansı aynı kalır. Aynısı ışık için de geçerlidir: camdan geçen ışığın rengi (frekansı) değişmez, yalnızca yavaşlar ve dalga boyu kısalır. "Kırılınca frekans değişir" ifadesi **yanlıştır** ve en sık işaretlenen çeldiricidir.

2

Kırınım ve Girişim

Kırınım (difraksiyon): Dalganın bir engelin kenarından ya da dar bir yarıktan geçerken bükülüp yayılmasıdır. Kırınımın belirgin olması için yarık genişliğinin dalga boyuna yakın olması gerekir.

- Dalga boyu büyükse kırınım belirgindir. Bu yüzden ses köşeleri kolayca döner ($\lambda \approx$ metre) ama ışık dönemez ($\lambda \approx$ mikrometre).
- Kapalı bir odada birini görmeden duyabilmemizin nedeni budur.
- Radyo dalgaları dalga boyu büyük olduğu için dağların arkasına ulaşır; televizyon ve cep telefonu sinyalleri daha kısa dalga boylu olduğu için daha çok engellenir.
- Kırınım ve girişim yalnızca dalgalara özgüdür; tanecikler bu olayları göstermez. Işığın dalga olduğunun kanıtı da budur.

ÇİFT YARIKTA GİRİŞİM (YOUNG DENEYİ)

$$\text{Aydınlık saçak: } d \cdot \sin \theta = n \cdot \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{Karanlık saçak: } d \cdot \sin \theta = (n + 1/2) \cdot \lambda$$

$$\text{Saçak aralığı: } \Delta y = \lambda \cdot L / d$$

d	Yarıklar arası uzaklık
L	Yarıklarla perde arası uzaklık
Δy	İki ardışık aydınlık saçak arası uzaklık
n	Saçak numarası — merkezde $n = 0$

Saçak aralığı λ ve L ile doğru, d ile ters orantılıdır. Yani yarıkları **yaklaştırırsan** saçaklar **açılır**; **kırmızı ışıktaki** (uzun dalga boyu) saçaklar **mavi ışıktakinden geniştir**.

Şema 2 — Yapıcı ve yıkıcı girişim

YAPICI girişim (aydınlık)	Koşul	YIKICI girişim (karanlık)
- Yol farkı = $n \cdot \lambda$ (tam katı) Tepe tepeye, çukur çukura gelir - Genlikler toplanır - Işıktaki aydınlık saçak - Seste kuvvetli ses - Suda büyük genlikli dalga	- Kaynaklar uyumlu (koherent) olmalı - Aynı frekans ve sabit faz farkı - Bu yüzden tek kaynak ikiye bölünür	- Yol farkı = $(n + 1/2) \cdot \lambda$ Tepe çukura gelir - Genlikler birbirini götürür - Işıktaki karanlık saçak - Seste sessizlik - Suda düğüm çizgisi

İki dalga üst üste bindiğinde sonucu **yol farkı** belirler. Yol farkı **tam dalga boyu katıysa** tepeler **çakışır** ve dalga **güçlenir**; **buçuklu katıysa** tepe ile çukur **çakışır** ve dalga **sönümlenir**.

SAÇAK ARALIĞI HESABI

Dalga boyu **600 nm** olan ışık, aralarında **0,3 mm** bulunan iki yarığa gönderiliyor. Perde yarıklardan **2 metre** uzaktadır. Saçak aralığını bulunuz.

- Birimleri metreye çevir: $\lambda = 600 \text{ nm} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$, $d = 0,3 \text{ mm} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.
- $\Delta y = \lambda \cdot L / d$ bağıntısını kullan.
- $\Delta y = (6 \cdot 10^{-7} \cdot 2) / (3 \cdot 10^{-4})$.
- $\Delta y = (12 \cdot 10^{-7}) / (3 \cdot 10^{-4}) = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

Saçak aralığı **4 milimetredir**. Yarıklar yaklaştırılsaydı bu aralık **büyüdü**; mavi ışık kullanılsaydı **küçülürdü**.

3

Doppler Olayı

Doppler olayı: Kaynak ile gözlemci arasında **bağlı hareket** olduğunda, gözlemcinin algıladığı **frekansın değişmesidir**. Dikkat: kaynağın **ürettiği frekans değişmez**; değişen, **algılanan** frekanstır.

Şema 3 — Doppler olayının yönü

YAKLAŞMA	Önemli not	UZAKLAŞMA
- Dalgalar sıkışır - Dalga boyu kısalır - Algılanan frekans ARTAR - Seste: daha tiz duyulur - Işıқта: maviye kayma - Kaynak da gözlemci de yaklaşabilir	- Kaynağın gerçek frekansı değişmez - Değişen algılanan frekanstır - Bağıl hız sıfır etki yoktur	- Dalgalar seyrelir - Dalga boyu uzar - Algılanan frekans AZALIR - Seste: daha pes duyulur - Işıқта: kırmızıya kayma - Yön fark etmez, bağıl hareket önemlidir

Kural tek cümledir: **yaklaşma frekansı artırır, uzaklaşma azaltır**. Ambulans sireninin yaklaşırken tiz, uzaklaşırken pes duyulmasının nedeni budur.

DİKKAT — Evrenin Genişlemesinin Kanıtı

Uzak galaksilerden gelen ışığın tayfı **kırmızıya kaymış** olarak gözlenir. Bu, galaksilerin bizden **uzaklaştığı** anlamına gelir; üstelik uzaklık arttıkça kayma da artar. Hubble bu gözlemden **evrenin genişlediği** sonucuna vardı. Doppler olayı, günlük hayattaki bir ambulans sesinden evrenin yapısına kadar uzanır.

- ▶ Doppler etkisi **radar ve hız ölçümünde** kullanılır: trafik radarı, araca gönderdiği dalganın **geri dönen frekansındaki değişimden** hızı hesaplar.
- ▶ **Doppler ultrason**, kandaki alyuvarlardan yansıyan sesin frekans değişimini ölçerek **kan akış hızını** belirler.
- ▶ **Meteoroloji radarları** yağmur damlalarının hareketini Doppler etkisiyle izleyerek fırtına yönünü tahmin eder.

4

Elektromanyetik Dalgalar

- **Elektromanyetik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duymaz**; boşlukta da yayılırlar. Güneş ışığının bize ulaşmasının nedeni budur.
- Boşlukta hepsi **aynı hızla** yayılır: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.
- **Enine (transversal) dalgalardır**; birbirine dik salınan **elektrik ve manyetik alandan** oluşur.
- **Ses dalgaları ise mekaniktir**: ortama ihtiyaç duyar, boşlukta yayılmaz ve **boyuna (longitudinal)** dalgadır.

Dalga türü	Dalga boyu / frekans	Kullanım alanı
Radyo dalgaları	En uzun dalga boyu, en düşük frekans	Radyo, televizyon, cep telefonu yayını
Mikrodalga	Radyodan kısa	Mikrodalga fırın, radar, uydu iletişimi
Kızılötesi (infrared)	Görünür ışıktan uzun	Isı kamerası, uzaktan kumanda, termal görüntüleme
Görünür ışık	400–700 nm — gözün algıladığı tek aralık	Görme; kırmızı en uzun, mor en kısa dalga boyludur
Morötesi (UV)	Görünür ışıktan kısa	D vitamini üretimi, sterilizasyon; fazlası cilde zararlıdır
X ışını (Röntgen)	Çok kısa, yüksek enerjili	Tıbbi görüntüleme, güvenlik taraması
Gama ışını	En kısa dalga boyu, en yüksek frekans	Kanser tedavisi (radyoterapi), sterilizasyon

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Spektrumu Sırayla Aklında Tut

Dalga boyu **büyükten küçüğe**: **Radyo** → **Mikrodalga** → **Kızılötesi** → **Görünür** → **Morötesi** → **X ışını** → **Gama**. Frekans ve enerji ise tam **ters sırada** artar. Bir soruda "hangisinin enerjisi en büyüktür" denirse cevap **gama**, "hangisinin dalga boyu en uzundur" denirse cevap **radyo**dur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $v = \lambda \cdot f$; frekansı **kaynak**, hızı **ortam** belirler.
- **Kırılmada frekans asla değişmez**; hız ve dalga boyu değişir.
- **Yansımada hiçbir büyüklük değişmez**, yalnızca yön değişir.
- **Kırınım, dalga boyu büyükse belirgindir** — ses köşeyi döner, ışık dönmez.
- **Kırınım ve girişim yalnızca dalgalara özgüdür.**
- **Yapıcı girişim**: yol farkı = $n \cdot \lambda$; **yıkıcı**: $(n + 1/2) \cdot \lambda$.
- $\Delta y = \lambda \cdot L / d$; yarıklar yaklaşırsa saçaklar **açılır**.
- **Yaklaşma frekansı artırır, uzaklaşma azaltır** (Doppler).
- **Kırmızıya kayma uzaklaşma, maviye kayma yaklaşma** demektir.
- **Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılır**, hepsi $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.
- **Spektrum sırası**: **Radyo** → **Mikro** → **Kızılötesi** → **Görünür** → **UV** → **X** → **Gama**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde en çok sınınan şey **neyin değiştiği**dir. Her dalga olayı sorusunda üç sütun çiz: **hız, dalga boyu, frekans**. Hangisinin değiştiğini işaretle; cevap çoğu zaman bu tablodan çıkar.

1. Dalga bağıntısını yazarak simgeleri açıklayınız.

2. Dalga boyunu tanımlayınız.

3. Frekansı belirleyen etkeni yazınız.

4. Yayılma hızını belirleyen etkeni yazınız.

5. Yansımada hangi büyüklüklerin değiştiğini yazınız.

6. Kırılmada hangi büyüklüklerin değiştiğini yazınız.

7. Kırılmada frekansın değişmemesinin nedenini açıklayınız.

8. Su dalgası derinden sığa geçerse hız ve dalga boyu nasıl değişir?

9. Işık camdan havaya geçerse hız ve dalga boyu nasıl değişir?

10. 'Kırılınca frekans değişir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

11. Kırınımı tanımlayınız.

12. Kırınımın belirgin olması için gereken koşulu yazınız.

13. Sesin köşeyi dönmesini, ışığın dönmemesini açıklayınız.

14. Kapalı bir odada birini görmeden duymamızı açıklayınız.

15. Radyo dalgalarının dağların arkasına ulaşmasını açıklayınız.

16. Kırınım ve girişimin yalnızca dalgalara özgü olmasının önemini açıklayınız.

17. Girişimi tanımlayınız.

18. Yapıcı girişim koşulunu yol farkı cinsinden yazınız.

19. Yıkıcı girişim koşulunu yol farkı cinsinden yazınız.

20. Yapıcı girişimde genliklerin nasıl birleştiğini yazınız.

21. Yıkıcı girişimde ne olduğunu açıklayınız.

22. Girişim için kaynakların taşıması gereken özelliği yazınız.

23. Young deneyinde tek kaynağın ikiye bölünmesinin nedenini açıklayınız.

24. Çift yarıktaki aydınlık saçak koşulunu yazınız.

25. Saçak aralığı bağıntısını yazınız.

26. Yarıklar arası uzaklık artarsa saçak aralığı nasıl değişir?

27. Perde uzaklaştırılırsa saçak aralığı nasıl değişir?

28. Kırmızı ve mavi ışıkta saçak aralıklarını karşılaştırınız.

29. 600 nm ışık, 0,3 mm yarık aralığı, 2 m perde uzaklığında saçak aralığını bulunuz.

30. Doppler olayını tanımlayınız.

31. Doppler olayında değişenin ne olduğunu vurgulayarak yazınız.

32. Kaynak yaklaşırken algılanan frekans nasıl değişir?

33. Kaynak uzaklaşırken algılanan frekans nasıl değişir?

34. Ambulans sireninin geçerken sesinin değişmesini açıklayınız.

35. Işıktaki kırmızıya kaymanın anlamını yazınız.

36. Işıhta maviye kaymanın anlamını yazınız.

37. Uzak galaksilerin tayfındaki kırmızıya kaymanın anlamını açıklayınız.

38. Trafik radarının çalışma ilkesini Doppler ile açıklayınız.

39. Doppler ultrasonun tıpta kullanımını açıklayınız.

40. Elektromanyetik dalgaların ortama ihtiyaç duymamasının sonucunu yazınız.

41. Elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızını yazınız.

42. Elektromanyetik dalgaların yapısını açıklayınız.

43. Ses dalgası ile elektromanyetik dalgayı üç bakımdan karşılaştırınız.

44. Elektromanyetik spektrumu dalga boyu büyükten küçüğe sıralayınız.

45. Spektrumda enerjisi en büyük ve dalga boyu en uzun olan dalgaları yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $v = \lambda \cdot f$. v yayılma hızı, λ dalga boyu, f frekansıdır.
2. Ardışık iki **tepe** (ya da iki çukur) arasındaki uzaklıktır; bir tam dalganın uzunluğudur.
3. **Kaynak** belirler. Kaynak değişmedikçe frekans da değişmez.
4. **Ortam** belirler. Aynı dalga farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır.
5. **Hiçbiri değişmez**; hız, dalga boyu ve frekans aynı kalır. Yalnızca **yayılma yönü** değişir.
6. **Hız ve dalga boyu değişir, frekans değişmez**.
7. Frekansı **kaynak** belirler. Kaynak değişmediği için birim zamanda üretilen dalga sayısı da değişmez; dalgalar yeni ortamda aynı sıklıkla üretilmeye devam eder.
8. Sığ ortamda **hız azalır**. $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında f sabit olduğu için **dalga boyu da kısalır**.
9. Havada **hız artar**. Frekans sabit olduğu için **dalga boyu uzar**.
10. Frekans **değişmez**. Değişen yalnızca **hız ve dalga boyudur**; renk (frekans) korunur.
11. Dalganın bir **engelin kenarından** ya da **dar bir yarıktan** geçerken **bükülüp yayılmasıdır**.
12. **Yarık genişliğinin dalga boyuna yakın** (ya da ondan küçük) olması gerekir.
13. Sesin dalga boyu **metre** mertebesinde, kapı genişliğine yakındır; kolayca kırınımına uğrar. Işığın dalga boyu **mikrometre** mertebesinde, kapıya göre çok küçüktür; kırınım gözlenmez.
14. Ses dalgaları kapı boşluğunda **kırınımına uğrayarak** odaya yayılır. Işık ise kırınımına uğramadığı için doğrusal ilerler ve kişiyi göremeyiz.
15. Radyo dalgalarının **dalga boyu çok büyüktür** (metre–kilometre). Dağlar bu dalga boyuna göre küçük engeller sayılır ve dalga **kırınımına arkalarına dolanır**.
16. Tanecikler bu olayları **göstermez**. Işığın kırınım ve girişim göstermesi, **ışığın dalga olduğunun kanıtıdır**.
17. İki ya da daha çok dalganın **üst üste binerek** yeni bir dalga oluşturmasıdır.
18. **Yol farkı** $= n \cdot \lambda$ (dalga boyunun tam katı).
19. **Yol farkı** $= (n + 1/2) \cdot \lambda$ (dalga boyunun buçuklu katı).
20. Tepe tepeye, çukur çukura gelir; genlikler **toplanır** ve dalga güçlenir.
21. **Tepe çukura** gelir; genlikler **birbirini götürür** ve dalga sönümlenir.
22. Kaynaklar **uyumlu (koherent)** olmalıdır: **aynı frekansa** ve **sabit faz farkına** sahip olmalıdırlar.
23. İki bağımsız kaynağın **faz farkı sürekli değişir**; kararlı bir girişim deseni oluşmaz. Tek kaynağı bölmek, **sabit faz farkı** garantiler.
24. $d \cdot \sin \theta = n \cdot \lambda$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).
25. $\Delta y = \lambda \cdot L / d$.
26. **Azalır**; saçak aralığı d ile ters orantılıdır.
27. **Artar**; saçak aralığı L ile doğru orantılıdır.
28. **Kırmızı ışıktaki saçak aralığı daha büyüktür**; çünkü kırmızının dalga boyu mavininkinden uzundur ve Δy , λ ile doğru orantılıdır.
29. $\Delta y = (6 \cdot 10^{-7} \cdot 2) / (3 \cdot 10^{-4}) = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 4 \text{ mm}$.
30. Kaynak ile gözlemci arasında **bağıl hareket** olduğunda, **algılanan frekansın değişmesidir**.
31. Değişen, **algılanan frekansıdır**. Kaynağın **ürettiği gerçek frekans değişmez**.
32. **Artar**. Dalgalar sıkışır, dalga boyu kısalır; ses **daha tiz**, ışık **maviye kaymış** algılanır.
33. **Azalır**. Dalgalar seyrelir, dalga boyu uzar; ses **daha pes**, ışık **kırmızıya kaymış** algılanır.
34. Ambulans yaklaşırken dalgalar sıkışır ve siren **tiz** duyulur; geçip uzaklaşınca dalgalar seyrelir ve **pes** duyulur. Sirenin kendisi hiç değişmemiştir.
35. Kaynağın bizden **uzaklaştığını** gösterir.
36. Kaynağın bize **yaklaştığını** gösterir.

37. Galaksilerin bizden **uzaklaştığını** gösterir. Uzaklık arttıkça kayma da arttığı için Hubble bundan **evrenin genişlediği** sonucuna varmıştır.
38. Radar araca bir dalga gönderir; araçtan yansıyan dalganın **frekansı değişmiş** olarak geri döner. Bu **frekans farkından** aracın hızı hesaplanır.
39. Kandaki **alyuvarlardan yansıyan** ses dalgasının frekans değişimi ölçülür; buradan **kan akış hızı ve yönü** belirlenir.
40. **Boşlukta da yayılabilirler.** Güneş ışığının uzaydaki boşluğu geçip bize ulaşmasının nedeni budur.
41. **$c = 3 \cdot 10^8$ m/s.**
42. Birbirine **dik olarak salınan elektrik ve manyetik alandan** oluşur; ikisi de yayılma yönüne diktir. **Enine (transversal)** dalgalardır.
43. 1) Ses **ortama ihtiyaç duyar**, EM dalga duymaz. 2) Ses **boyuna**, EM dalga **enine** dalgadır. 3) Sesin hızı ortama göre değişir (havada 340 m/s), EM dalga boşlukta **$3 \cdot 10^8$ m/s**'dir.
44. **Radyo → Mikrodalga → Kızılötesi → Görünür ışık → Morötesi → X ışını → Gama ışını.**
45. Enerjisi en büyük: **gama ışını**. Dalga boyu en uzun: **radyo dalgaları**.